

SKILL LAB – ELBOW JOINT AND ULNAR NERVE EXAMINATION

مختبر المهارات – فحص مفصل المرفق والعصب الزندي

Unit 3: Musculoskeletal System – Week 4 (tutor guide)

الوحدة 3: الجهاز العضلي الهيكلي – الأسبوع 4 (دليل المدرس)

1. OBJECTIVES AND THE ELBOW EXAMINATION | الأهداف وفحص المرفق

Objectives | الأهداف

- 1. To know the **surface anatomy of the elbow joint**.
1. معرفة التشريح السطحي لمفصل المرفق.
- 2. How to take a **focused history** from a patient with elbow pain.
2. كيفية أخذ قصة مرفقة من مريض يشكو من ألم في المرفق.
- 3. How to perform the **physical examination of the elbow joint**.
3. كيفية إجراء الفحص السريري لمفصل المرفق.
- 4. How to perform the **ulnar nerve examination**.
4. كيفية إجراء فحص العصب الزندي.
- 5. How to **interpret findings from the history and physical examination** (clinical reasoning).
5. كيفية تفسير نتائج القصة والفحص السريري (الاستدلال السريري).

The Physical Examination – Anatomy | التشريح – الفحص السريري

- The elbow joint has **three articulations: humeroulnar, radiocapitellar and superior radioulnar**.
لمفصل المرفق ثلاثة مفاصل: العضدي الزندي، والكعبري الرأسي، والكعبري الزندي العلوي.
- The **medial and lateral epicondyles** are the **common flexor and extensor origins**, respectively, for the forearm muscles.
اللغمتان الإنسية والوحشية هما المنشأ المشترك للعضلات القابضة والباسطة على التوالي لعضلات الساعد.
- These two prominences and the **tip of the olecranon** should be easily palpated. They form an **equilateral triangle when the elbow is flexed to 90 degrees**, and a **straight line when the elbow is fully extended**.
ينبغي أن يسهل جس هاتين النتوءين وقمة الزج (الأولكرانون **olecranon**). وهي تشكل مثلثاً متساوي الأضلاع عندما يثنى المرفق 90 درجة، وخطاً مستقيماً عندما يكون المرفق ممدداً بالكامل.

Examination Sequence: Look – Feel – Move | تسلسل الفحص: انظر – المس – حرك

- 1. Look:** look at the overall alignment of the extended elbow. There is normally a **valgus angle of 11–13 degrees with the elbow fully extended (the "carrying angle")**. Ask the patient to extend both elbows and note the carrying angle on both sides; any small difference between the sides will then be obvious.
1. انظر: انظر إلى المحاذاة العامة للمرفق الممدد. توجد عادة زاوية روجاء (**valgus**) بمقدار 11–13 درجة عندما يكون المرفق ممدداً بالكامل ("زاوية الحمل"). اطلب من المريض بسط كلا المرفقين ولاحظ زاوية الحمل في الجانبين؛ فأي فرق بسيط بين الجانبين سيكون واضحاً.
- 2. Feel:** look and feel for:
2. المس: انظر وتحسس:
 - The **swelling of synovitis** between the lateral epicondyle and olecranon, resulting in a **block to full extension**.
تورم التهاب الغشاء الزليلي بين اللقمة الوحشية والزج مما يسبب عائقاً أمام البسط الكامل.
 - Skin changes of psoriasis**.
التغيرات الجلدية للمصقية.
 - Rheumatoid nodules** on the proximal extensor surface of the forearm (classic location along the extensor surface of the forearm and in the olecranon bursa).
العقيدات الرثوية على السطح الباسط القريب للساعد (موضع كلاسيكي على طول السطح الباسط للساعد وفي جراب الزج).
 - Palpate the **bony contours of the lateral and medial epicondyles and the olecranon tip**.
جس الحدود العظمية للغمتين الوحشية والإنسية وقمة الزج.
 - Feel for **olecranon bursa swelling, nodules and tophi**.
تحسس تورم جراب الزج والعقيدات والحبيبات النقرسية (**tophi**).

3. Move:

3. حرك:

- Assess the **extension–flexion arc**: ask the patient to **touch their shoulder on the same side** and then **straighten the elbow as far as possible**.

قيّم قوس البسط-الثني: اطلب من المريض لمس كتفه في الجهة نفسها ثم فرد المرفق قدر الإمكان.

- Assess **supination and pronation**: ask the patient to put their **elbows by the sides of their body and flex them to 90 degrees**, then turn the **palms upwards (supination)** and then **downwards (pronation)**.

قيّم الكبّ والبطح: اطلب من المريض وضع مرفقيه إلى جانبي جسمه وثنيهما 90 درجة ثم قلب الراحتين إلى الأعلى (البطح/supination) ثم إلى الأسفل (الكب/pronation).

2. TESTING THE NERVES OF THE FOREARM AND HAND | اختبار أعصاب الساعد واليد

Motor and Sensory Function of the Major Nerves | الوظيفة الحركية والحسية للأعصاب الرئيسية

Nerve العصب	Motor function الوظيفة الحركية	Sensory function الوظيفة الحسية
Median المتوسط	Wrist flexion and abduction; thumb and index finger flexion; thumb opposition ثني الرسغ وتبعيده؛ ثني الإبهام والسبابة؛ مقابلة الإبهام	Palmar thumb, index and middle finger, and radial half of the ring finger راحة الإبهام والسبابة والوسطى والنصف الكعبري من البنصر
Ulnar الزندي	Wrist flexion and adduction; finger spread ; flexion of the distal phalanx of the fifth digit ثني الرسغ وتقريبه؛ فتح الأصابع (التفريق)؛ ثني السلامية القاصية للإصبع الخامس	Ulnar side of the ring finger and associated dorsal hand; little finger and associated dorsal hand الجانب الزندي من البنصر وظهر اليد المرافق؛ الخنصر وظهر اليد المرافق
Radial الكعبري	Wrist extension; supination; thumb extension بسط الرسغ؛ البطح؛ بسط الإبهام	Dorsal web space between thumb and index finger and dorsal hand, excluding the ulnar distribution المسافة الغشائية الظهرية بين الإبهام والسبابة وظهر اليد باستثناء المنطقة الزندية

Quick Motor Tests with Minimal Movement | اختبارات حركية سريعة بأقل حركة

The following tests establish **motor function of the major nerves with minimal extremity movements**:

تحدد الاختبارات التالية الوظيفة الحركية للأعصاب الرئيسية بأقل حركة للطرف:

- Anterior interosseous nerve (a branch of the median nerve) and radial nerve – "OK" sign.**
العصب بين العظمين الأمامي (فرع من العصب المتوسط) والعصب الكعبري – علامة "OK".
- Ulnar nerve – finger spread against resistance, or holding a piece of paper firmly between the middle and ring fingers.**
العصب الزندي – فتح الأصابع ضد المقاومة أو الإمساك بقطعة ورق بإحكام بين الوسطى والبنصر.
- Radial nerve – "thumb's up" sign** (the thumb motion indicates intact radial nerve function).
العصب الكعبري – علامة "إبهام للأعلى" (حركة الإبهام تدل على سلامة وظيفة العصب الكعبري).

The clinician should test the following sites to **evaluate peripheral nerve sensation**:

ينبغي للطبيب اختبار المواقع التالية لتقييم الحس المحيطي:

- Dorsal web space between the thumb and forefinger – radial nerve.**
المسافة الغشائية الظهرية بين الإبهام والسبابة – العصب الكعبري.
- Palmar index finger – median nerve.**
راحة السبابة – العصب المتوسط.
- Little finger – ulnar nerve.**
الخنصر – العصب الزندي.

For patients with a **suspected displaced supracondylar fracture of the humerus**, do not perform movement of the elbow joint without stabilization.

في المرضى المشتبه بإصابتهم بكسر فوق اللقمتين مزاح في العضد، لا تُجر تحريكاً لمفصل المرفق دون تثبيته.

The "OK" Sign and the Ulnar Nerve Test | اختبار العصب الزندي "OK" علامة

- The **OK sign** evaluates the **anterior interosseous branch of the median nerve** by evaluating **flexion at the distal interphalangeal (DIP) joint** and testing the **strength of the flexor pollicis longus and flexor digitorum profundus**. The patient makes the OK sign and then maintains it against resistance.

تقيم علامة OK الفرع بين العظمين الأمامي للعصب المتوسط عبر تقييم الثني في المفصل بين السلاميات القاصي (DIP) واختبار قوة العضلة القابضة الطويلة للإبهام والقابضة العميقة للأصابع. يصنع المريض علامة OK ثم يحافظ عليها ضد المقاومة.

- Patients with **anterior interosseous nerve deficits** will have **flattening at the DIP joint** and **weakness of the muscles of apposition**.
يظهر لدى المرضى المصابين بعجز العصب بين العظمين الأمامي تسطح عند المفصل القاصي (DIP) وضعف في عضلات المقابلة.
- Ulnar nerve test:** the examiner attempts to **remove a piece of paper held between the patient's fingers**; this tests the **motor function of the lumbrical muscles innervated by the ulnar nerve**.
اختبار العصب الزندي: يحاول الفاحص سحب قطعة ورق يمسكها المريض بين أصابعه؛ وهذا يختبر الوظيفة الحركية للعضلات الدودية التي يعصبها العصب الزندي.

السيناريو السريري 2: طفلة تشكو من ألم في المرفق | 3. CASE SCENARIO 2: A CHILD WITH ELBOW PAIN

السيناريو السريري 2 | Case Scenario 2

A 6-year-old girl presents with pain in her left elbow for 1 hour.

طفلة عمرها 6 سنوات تراجع بسبب ألم في مرفقها الأيسر منذ ساعة.

1. Take a history from her.
1. خذ قصة مرضية منها.
2. Perform a physical examination of the left elbow joint.
2. أجر الفحص السريري لمفصل المرفق الأيسر.
3. Formulate a differential diagnosis.
3. ضع تشخيصاً تفريقياً.

SP (Standardized Patient) Instructions | تعليمات المريض الموحد (SP)

Item	Details	التفاصيل
Scenario	Zainab Ali, 6-year-old girl	زينب علي، طفلة عمرها 6 سنوات
Chief complaint	Left elbow pain	ألم في المرفق الأيسر
Duration	1 hour	ساعة واحدة
Mechanism of injury	Pain immediately after falling off a trampoline while playing in the park, falling on an outstretched hand	ألم فور السقوط من منصة قفز (ترامبولين) أثناء اللعب في الحديقة مع السقوط على يد ممدودة
Aggravating/alleviating factors	Constant pain	ألم مستمر
Character / Severity / Course	Sharp / severe 9/10 / progressive	حاد / شديد 9/10 / متزايد
Associated symptoms	Swelling and bluish discoloration	تورم وتلون مزرقي
Past medical / family history / medications	None. No drug allergy.	لا يوجد. لا حساسية دوائية.
Physical exam	Joint examination reveals an S-shaped deformity , marked swelling and ecchymosis. Marked tenderness over the medial and lateral epicondyle of the humerus. Reluctant to move her elbow. Weak brachial and radial artery pulses. Sensory loss over the palmar index finger. Flattening of the thumb and index fingers' DIP joints flexion ("OK" sign). يُظهر فحص المفصل تشوهاً على شكل حرف S وتورماً شديداً وكدمة. ألم شديد عند لمس فوق اللقمتين الإسيية والوحشية للعضد. تمتنع عن تحريك مرفقها. ضعف نبضي الشريائين العضدي والكعبري. فقدان الحس على راحة السبابة. تسطح في ثني المفصلين القاصيين للإبهام والسبابة (علامة "OK").	

- The images show an **S-shaped deformity of the elbow** with marked ecchymosis (A) and a **radiograph of a displaced fracture of the distal humerus** (B); the figure of **anterolateral and anteromedial humeral fractures** shows the **brachial artery and median nerve** at risk (and the radial nerve with the anterolateral pattern).

تُظهر الصور تشوّه المرفق على شكل S مع كدمة واضحة (A) وصورة شعاعية لكسر مزاح في العُضد القاصي (B)؛ ويبيّن شكل كسور العُضد الأمامية الوحشية والأمامية الإنسية أن الشريان العُضدي والعصب المتوسط معرّضان للخطر (والعصب الكعبري مع النمط الأمامي الوحشي).